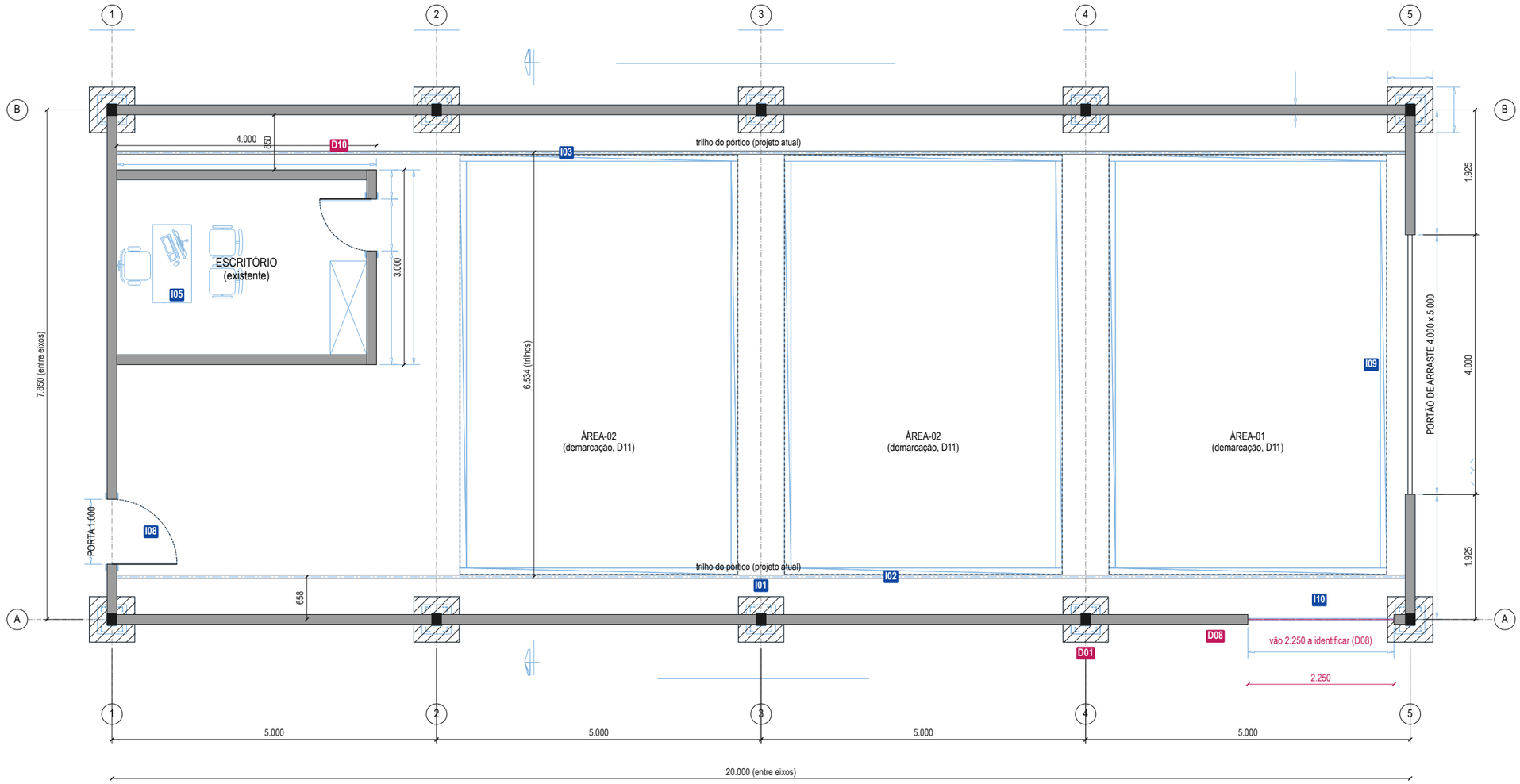
## PLANTA DO EXISTENTE — redesenho deste estudo (cinza/preto) sobre as linhas do PDF original (azul-claro) · ESCALA 1:75




### Divergências e pontos sem informação (D)

- **D01** Bloco de fundação: a planta cota 600 num sentido e 700 no outro; a linha desenhada mede 700 x 700; o detalhe diz 600 x 600.
- **D02** Detalhe da base dos pilares: cotas parciais 150 + 250 = 400, cota total 500.
- **D03** Piso: volume indicado de 45 m³; a laje de 100 mm sobre 152,9 m² internos dá ≈ 15,3 m³.
- **D04** Blocos: 10 x 0,6 x 0,6 x 0,5 = 1,80 m³ (2,45 m³ com 0,7 x 0,7); indicado 2,80 m³.
- **D05** Estacas: 10 x Ø 0,25 x 4,0 m = 1,96 m³; indicado 1,40 m³.
- **D06** Pé-direito livre até o forro não está cotado a partir do piso acabado (5.259 parte do topo do bloco). Medido no corte: ≈ 5,38 m.
- **D07** Portão de arraste de 4.000: só há 1.925 de parede de cada lado; o recolhimento da folha (duas folhas? trilho externo além da fachada?) não está representado.
- **D08** Parede do lado A (Y 0), X 17.499 a 19.749: vão de 2.250 com elemento delgado (~36 mm). Não aparece em nenhuma elevação: porta, janela ou outro elemento?
- **D09** Vista posterior: vão tracejado de ~2,0 x 1,2 m (peitoril ~0,9 m) do lado do escritório e de ~0,9 x 2,1 m do lado da porta, e um montante central no oitão; a planta não mostra janela nem pilar ali.
- **D10** Pórtico x escritório: a perna do pórtico (≈520 mm no corte, centrada no trilho Y 7.192) passa a ≈10 mm da parede do escritório (Y 6.925) — ponto de esmagamento se o pórtico correr até o fundo.
- **D11** As ÁREAS 01/02 (Y 693 a 7.158) cobrem as faixas por onde passam as pernas do pórtico; por isso foram lidas como demarcação de piso, não como base ou rebaixo.
- **D12** Vista lateral sem título e sem indicar o lado; os vãos superiores das laterais (1.630 + 1.706 acima da alvenaria) não têm fechamento indicado (tela, veneziana, policarbonato ou aberto?).
- **D13** Norte não indicado; altura e forro do escritório não indicados.

### Alturas

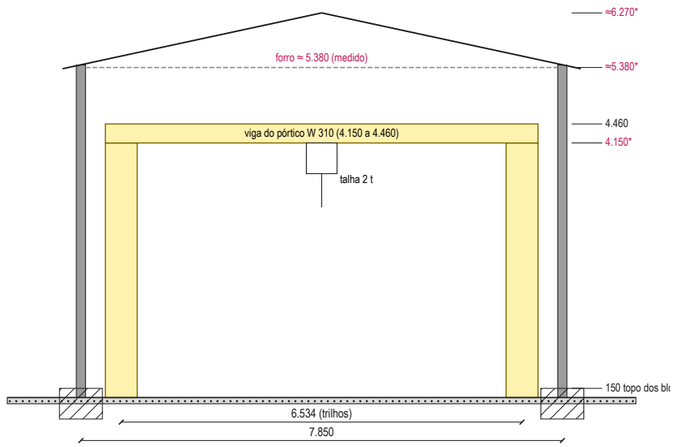
| Altura acima do piso | mm | fonte |
|---|---|---|
| **topo dos blocos** | 150 | medido* |
| **base da viga do pórtico** | 4.150 | medido* |
| **topo da viga do pórtico** | 4.460 | cota |
| **forro** | 5.380 | cota |
| **beiral (fachada)** | 5.420 | medido* |
| **cumeeira** | 6.270 | medido* |
| **alvenaria das laterais** | 2.060 | medido* |

### Áreas

| Área | m² |
|---|---|
| **Entre eixos (20,00 x 7,85)** | 157,00 |
| **Construída (faces externas)** | 161,20 |
| **Interna (faces internas)** | 152,84 |
| **Escritório (com paredes)** | 12,00 |

### SECÇÃO S1-S1 (simplificada)

ESCALA 1:100




Escala gráfica da planta 1:75 (A3)

0 1 2 3 4 5 m

Escala gráfica do corte 1:100 (A3)

0 1 2 3 4 5 m

### Dados do desenho original

Confirmadas (cota no desenho, conferidas nas linhas a ±5 mm): 20.000 x 7.850 entre eixos; vãos de 5.000; paredes de 150; portão 4.000 x 5.000 (1.925 + 4.000 + 1.925); porta 1.000; escritório 4.000 x 3.000; trilhos com vão de 6.534; viga do pórtico a 4.460; laje de 100.

Áreas: entre eixos 157,00 m²; construída (faces externas) 161,20 m²; interna 152,84 m²; escritório 12,00 m² com paredes.

Medidas tiradas das linhas (sem cota): forro ≈ 5.380 acima do piso; base da viga ≈ 4.150; perna do pórtico ≈ 520; blocos 700 x 700 com topo 150 acima do piso.

Alturas acima do piso: viga 4,15–4,46 m; forro ≈ 5,38 m; beiral ≈ 5,42 m; cumeeira ≈ 6,27 m.

Piso: laje 100 mm, 25 MPa, tela 15 x 15 fio 3,8, juntas a cada 3 m. Fundação: bloco 600 x 600 x 500 sobre estaca Ø 250 x 4.000.

Pórtico 2.000 kg (viga W 310 x 44,5) com talha elétrica 2.000 kg.

Eixos 1–5 e A–B nomeados neste estudo. Norte não indicado no original.

### Interferências físicas (I)

- **I01** Pilares (perfil ~150 x 180) a cada 5 m nas laterais, com blocos de ~700 x 700 cujo topo fica 150 mm acima do piso: ressalto de ~275 mm para dentro da face interna em 10 pontos.
- **I02** Trilhos do pórtico embutidos no piso nos eixos Y 658 e Y 7.192, ao longo de todo o comprimento.
- **I03** Pernas do pórtico (~520 mm): varrem uma faixa de cada lado; entre a perna e a parede sobram ~320 mm.
- **I04** Viga do pórtico entre 4,15 e 4,46 m: dentro do curso do pórtico não cabe nada suspenso abaixo de ~4,6 m (dutos, luminárias, linhas de ar, eletrocalhas).
- **I05** Escritório de 4,0 x 3,0 m no fundo, lado B, afastado 850 mm da parede lateral.
- **I06** Forro a ~5,38 m: luminárias e qualquer instalação aérea ficam entre ~4,6 e ~5,3 m.
- **I07** Juntas serradas do piso a cada 3 m: precisam de selagem química na área de lavagem.
- **I08** Porta de fundos de 1,0 m abrindo para dentro, junto ao canto do lado A.
- **I09** Portão de 4,0 x 5,0 m: único acesso para motores, transmissões e empilhadeira.
- **I10** Vão de 2,25 m na lateral A junto ao portão (D08), dentro da faixa de varredura da perna do pórtico.

**Oficina de motores e transmissões com lavagem de componentes**

**Levantamento do galpão existente e interferências**

Local: CRV Açúcar & Álcool — Capinópolis/MG. Base: desenho CRV(MG)20102026 rev. 00 (16/10/2026)

Responsável técnico: a definir (profissional habilitado, com ART/RRT)

**ESTUDO CONCEITUAL — NÃO EXECUTIVO — NÃO LIBERADO PARA OBRA**

Dimensões de equipamentos são envelopes de reserva; itens em magenta dependem de confirmação.

Escala: 1:75 planta; 1:100 corte (A3)

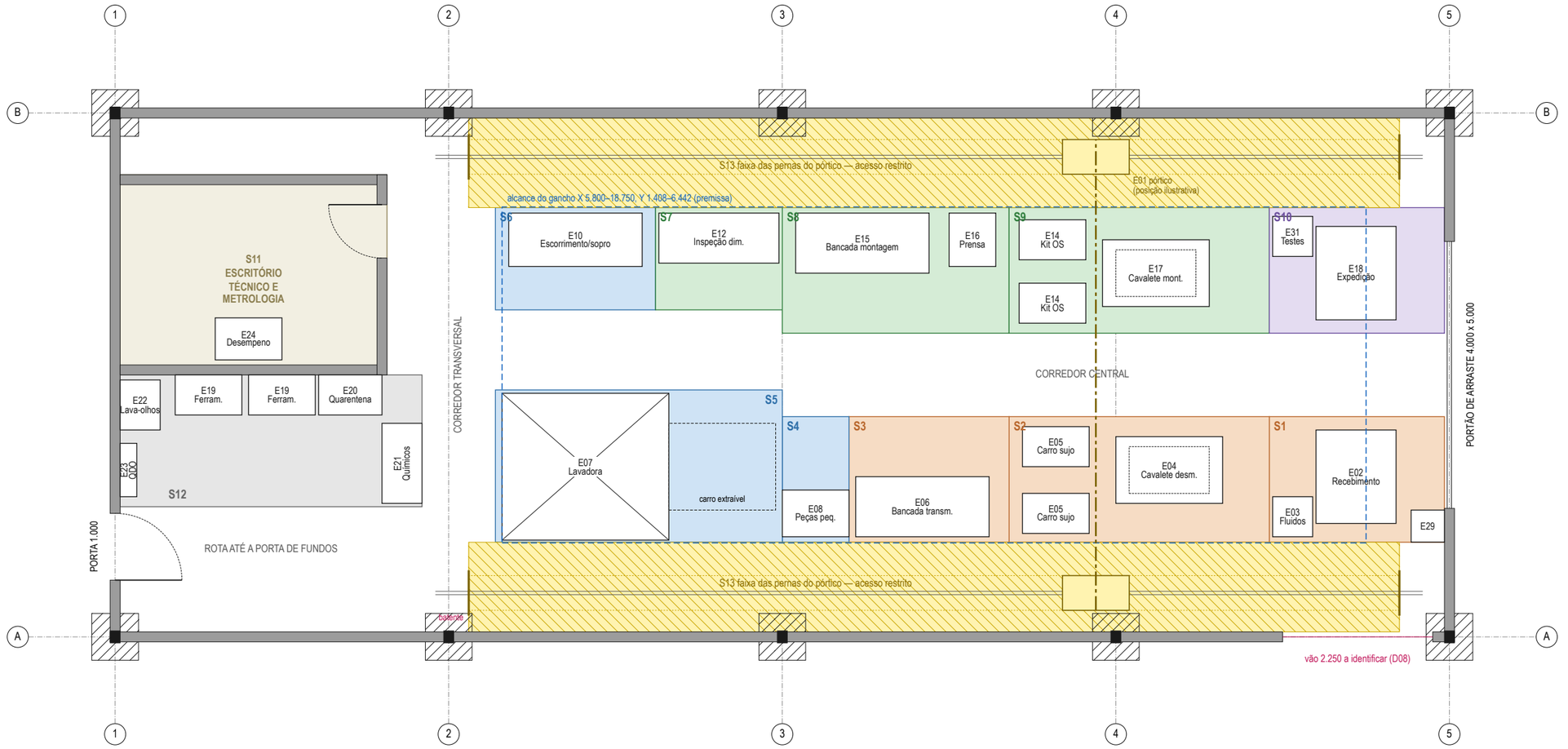
Cotas em mm; alturas em mm acima do piso

Data: 21/10/2026

Revisão: A — estudo preliminar

**Folha SM-01 de SM-07**

## PLANTA BAIXA PROPOSTA — fluxo em U: lado A sujo, lado B limpo, lavagem no fundo · ESCALA 1:75




### Setores e áreas

| | | |
|---|---|---|
| S1 | Recebimento e drenagem | 4,94 m² |
| S2 | Desmontagem de motores | 7,34 m² |
| S3 | Desmontagem de transmissões | 4,52 m² |
| S4 | Lavagem de peças pequenas | 1,88 m² |
| S5 | Lavagem industrial | 9,81 m² |
| S6 | Escorrimento e secagem | 3,68 m² |
| S7 | Inspeção dimensional | 2,91 m² |
| S8 | Montagem de transmissões | 6,40 m² |
| S9 | Montagem de motores | 7,34 m² |
| S10 | CQ e expedição | 4,94 m² |
| S11 | Escritório e metrologia | 10,39 m² |
| S12 | Ferramentaria e apoio | 8,94 m² |
| S13 | Faixas do pórtico (restrito) | 37,47 m² |
| | Circulação e acessos | 40,68 m² |
| | **Área interna 19,85 x 7,70 m** | **152,84 m²** |

### Convenções

- Faixa das pernas + 500 de folga
- Alcance do gancho (premissa)
- Equipamento (envelope) — tag Exx
- Carro extraível / motor no cavalete
- Parede existente (150)
- Bloco de fundação (topo +150)

### Notas

1. Curso do pórtico limitado por batentes: pernas entre X 5.300 e 19.250 (folga ≥ 500 do escritório e da parede do portão); trilhos só de X 4.800 a 19.600.
2. Faixa S13: nada fixo e ninguém parado com o pórtico em movimento; zebrado amarelo/preto.
3. Corredor central ≥ 1.200 do portão à lavagem; o transversal (1.100) leva à porta de fundos.
4. Sem teste de motor em funcionamento no galpão: só testes funcionais.
5. Pré-lavagem externa (lama, palha) fora do galpão, em lavador com separação de óleo.

### Equipamentos (envelope de reserva, mm)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **E02** | Posição de recebimento (berço/palete com bandeja de contenção) | 1x 1.200 x 1.400 | **E16** | Prensa hidráulica de piso | 1x 700 x 800 |
| **E03** | Carrinho coletor de fluidos (óleo e arrefecimento) | 1x 600 x 600 | **E14** | Carrinho kit de OS — lado limpo | 2x 1.000 x 600 |
| **E29** | Púlpito de registro (OS, fotos, etiqueta) | 1x 500 x 550 | **E17** | Cavalete rotativo para motor — montagem | 1x 1.600 x 1.000 |
| **E04** | Cavalete rotativo para motor — desmontagem | 1x 1.600 x 1.000 | **E31** | Carro de testes funcionais (pré-lubrificação e teste de pressão) | 1x 600 x 600 |
| **E05** | Carrinho de peças — lado sujo (cestos por OS) | 2x 1.000 x 600 | **E18** | Posição de inspeção final e expedição (skid/palete com capa) | 1x 1.200 x 1.400 |
| **E06** | Bancada reforçada de desmontagem de transmissões com morsa | 1x 2.000 x 900 | **E23** | Quadro de distribuição da oficina (QDO) | 1x 800 x 250 |
| **E08** | Lavadora de peças pequenas (tanque com bomba e pincel, solução aquosa) | 1x 1.000 x 700 | **E22** | Lava-olhos e chuveiro de emergência + lavatório | 1x 600 x 750 |
| **E07** | Lavadora industrial de peças por aspersão (cabine, mesa giratória, carro extraível) | 1x envelope de reserva 2. | **E19** | Armário de ferramentas especiais e dispositivos | 2x 1.000 x 600 |
| **E10** | Mesa de escorrimento e secagem com anteparo de sopro | 1x 2.000 x 800 | **E20** | Rack de quarentena (peças reprovadas ou aguardando avaliação) | 1x 1.000 x 600 |
| **E12** | Bancada de inspeção dimensional com desempeno | 1x 1.800 x 750 | **E21** | Armário de produtos químicos com bacia de contenção | 1x 600 x 1.200 |
| **E15** | Bancada de montagem de transmissões | 1x 2.000 x 900 | **E24** | Desempeno de granito e armário de instrumentos (no escritório) | 1x 1.000 x 630 |

### Justificativa da posição de cada setor

- **S1** Recebimento, identificação e drenagem: Junto ao portão, na metade do vão do lado A: a empilhadeira deixa o conjunto sem entrar no galpão e o pórtico o retira.
- **S2** Desmontagem de motores: Logo atrás do recebimento, no mesmo lado: o motor anda em linha reta e as peças seguem para o fundo, longe da área limpa.
- **S3** Desmontagem de transmissões e redutores: Bancada no mesmo lado sujo, entre a desmontagem de motores e a lavagem.
- **S4** Lavagem de peças pequenas e espera de sujos: Na entrada da lavagem: peças pequenas são lavadas aqui; as grandes esperam a lavadora nos carrinhos.
- **S5** Lavagem industrial (lavadora e zona de carga): No fundo do lado A, na curva do fluxo em U: o duto de vapor e a drenagem saem pela parede de fundos sem cruzar o pórtico.
- **S6** Escorrimento, secagem e inspeção visual: Em frente à lavadora, já no lado limpo: a peça sai da lavadora e atravessa só o corredor.
- **S7** Inspeção dimensional e estabilização: Entre a secagem e a montagem, perto do escritório/metrologia; peças medidas só depois de frias.
- **S8** Montagem de transmissões e redutores: Lado B, espelhando a desmontagem: peças aprovadas chegam pelo lado limpo.
- **S9** Montagem de motores: Lado B, mais longe da lavagem e perto da saída.
- **S10** Inspeção final (CQ) e expedição: Junto ao portão, na metade do vão do lado B, separada do recebimento pelo corredor central.
- **S11** Escritório técnico e metrologia fina (sala existente): Única sala fechada do galpão: guarda instrumentos e faz as medições de precisão.
- **S12** Ferramentaria, químicos, quarentena e emergência: Fora do curso do pórtico, junto à porta de fundos e ao lado da lavagem.
- **S13** Faixas de rolamento do pórtico (acesso restrito): Faixa varrida pelas pernas + 500 mm de folga: nada fixo e ninguém parado com o pórtico em movimento.

### Quadro de áreas (formato do escopo)

| Setor | m² | % útil | Observações |
|---|---|---|---|
| **Recebimento** | 4,94 | 3,2% | Junto ao portão, lado A |
| **Desmontagem** | 11,86 | 7,8% | Motores e transmissões, lado A |
| **Lavagem** | 15,37 | 10,1% | Área prioritária; S5 com contenção |
| **Inspeção e metrologia** | 13,31 | 8,7% | S7 no lado limpo + sala existente (área interna) |
| **Montagem** | 13,74 | 9,0% | Lado B |
| **Testes, qualidade e expedição** | 4,94 | 3,2% | Sem teste com motor funcionando |
| **Armazenamento e apoio** | 8,94 | 5,8% | Ferramentas, químicos, quarentena; kits de OS nos carrinhos |
| **Faixas do pórtico (restrito)** | 37,47 | 24,5% | Não utilizável para nada fixo |
| **Circulação e acessos** | 40,68 | 26,6% | Corredores, rota de fuga e áreas livres |
| **Paredes internas** | 1,61 | 1,1% | Paredes do escritório existente |
| **Total (área interna)** | 152,84 | 100% | Sem sobreposição; confere com 19,85 x 7,70 m |

Escala gráfica 1:75 (A3)

0 1 2 3 4 5 m

Orientação: portão à direita, como no desenho CRV(MG)20102026 (norte não indicado).

**Oficina de motores e transmissões com lavagem de componentes**

**Desenho 1 — Planta baixa proposta (Alternativa 1, recomendada)**

Local: CRV Açúcar & Álcool — Capinópolis/MG. Base: desenho CRV(MG)20102026 rev. 00 (16/10/2026)

Responsável técnico: a definir (profissional habilitado, com ART/RRT)

**ESTUDO CONCEITUAL — NÃO EXECUTIVO — NÃO LIBERADO PARA OBRA**

Dimensões de equipamentos são envelopes de reserva; itens em magenta dependem de confirmação.

Escala: 1:75 (A3)

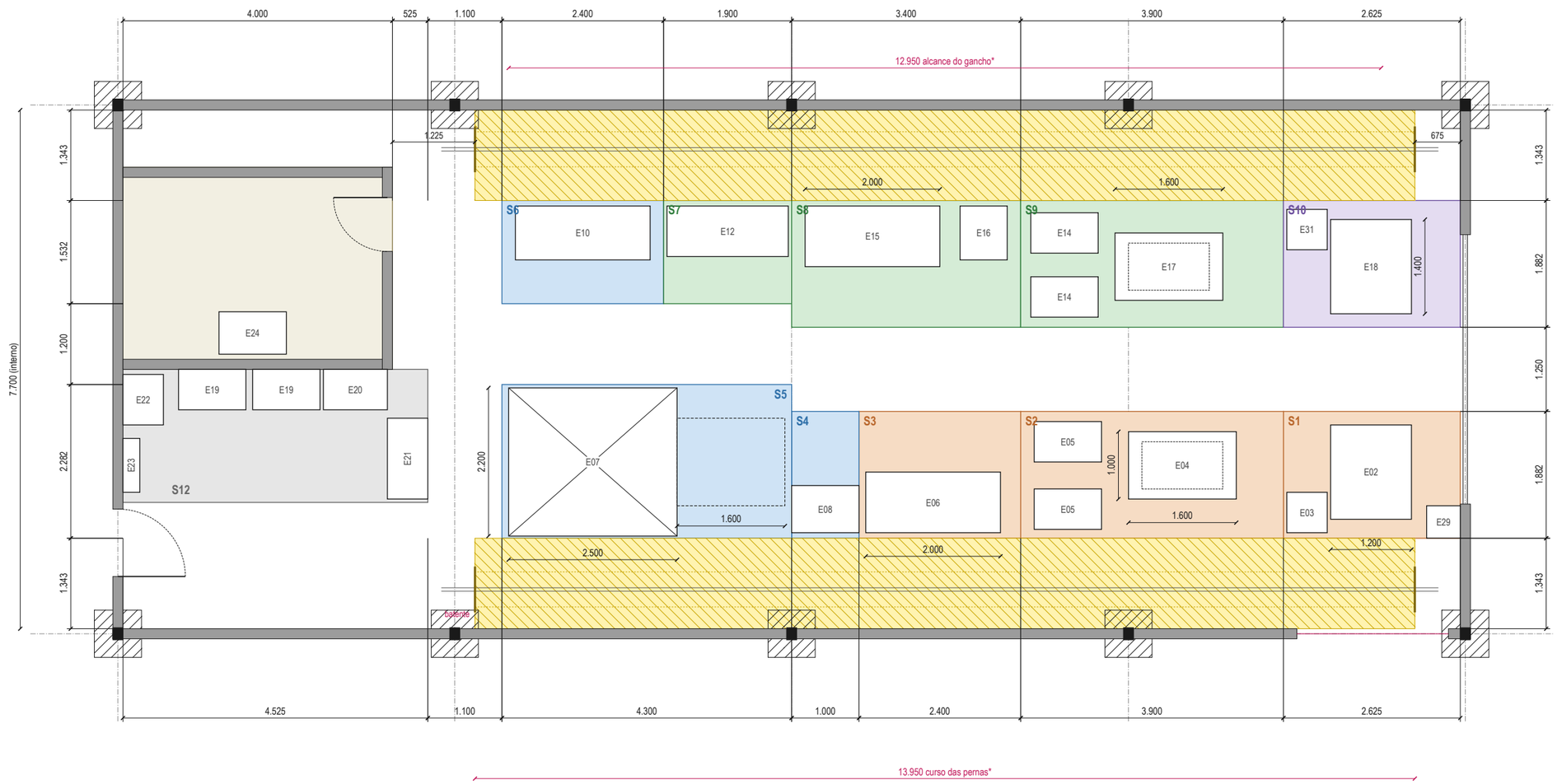
Cotas em mm; alturas em mm acima do piso

Data: 21/10/2026

Revisão: A — estudo preliminar

**Folha SM-02 de SM-07**

## LAYOUT COTADO — cotas em mm a partir das faces internas (X 75 / 19.925; Y 75 / 7.775) · ESCALA 1:75




### Notas de cotas e folgas

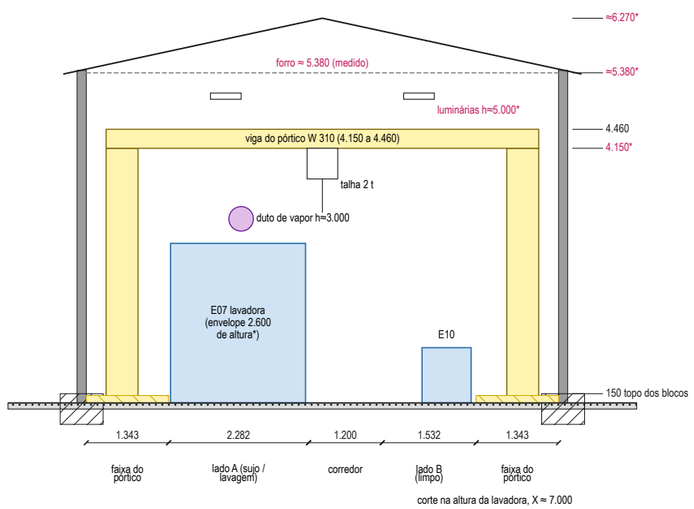
Faixa útil entre as pernas do pórtico: Y 1.418 a 6.432 (5.014 mm) = perna (520) + 500 de folga de cada lado.
Lado A: 1.882 (S1–S4) e 2.282 na lavagem (S5). Corredor central 1.250 (1.200 junto à lavagem). Lado B: 1.882 (S8–S10) e 1.532 em S6–S7.
Envelopes de equipamento (E07 2.500 x 2.200 x 2.600; cavaletes 1.600 x 1.000) dependem do modelo; se o escolhido for maior, revisar S5 (folga de 100 atrás da lavadora + corredor de 1.100).
Curso e alcance do pórtico dependem do truque das pernas (premissa 1.000) e da aproximação do gancho (premissa 750 do eixo do trilho).
Pernas a 1.225 do escritório e a 675 da parede do portão (mínimo 500).
Instalações aéreas dentro do curso do pórtico: só acima de ~4.600 (viga a 4.460) e abaixo do forro (~5.380).
Duto da lavadora a ~3.000, entre as faixas das pernas, saindo pela parede de fundos (Desenho 5).
Altura útil do gancho: depende da talha — verificar com o maior conjunto + cintas + dispositivo.
Blocos de fundação ficam 150 acima do piso junto às paredes: nada encostado nelas entre os pilares sem conferir o ressalto.

### Premissas que mudam as cotas

Truque das pernas do pórtico 1.000 x 520 e aproximação do gancho 750 (confirmar com o fornecedor).
Lavadora: envelope 2.500 x 2.200 x 2.600 + carro extraível de 1.600 (confirmar com o modelo).
Cavaletes: 1.600 x 1.000 com o maior motor (confirmar pesos e dimensões dos motores atendidos).
Corredores: central ≥ 1.200; transversal 1.100; rota da porta de fundos 1.250.
Folgas: 500 entre perna em movimento e objeto fixo; 800–900 na frente das bancadas; 1.000 na frente do QDO.

### CORTE TRANSVERSAL ESQUEMÁTICO (folgas verticais)

ESCALA 1:100




Escala gráfica da planta 1:75 (A3)

0 1 2 3 4 5 m

### Quadro de cotas (mm; origem eixo 1 / eixo A)

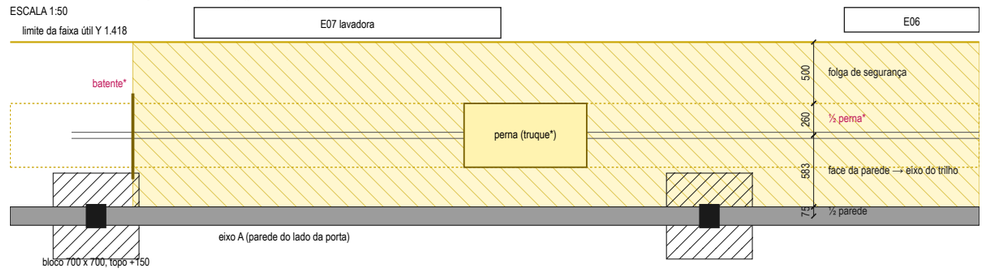
| Setor | X de–até | Y de–até | comp. x larg. | m² |
|---|---|---|---|---|
| **S1** | 17.300–19.925 | 1.418–3.300 | 2.625 x 1.882 | 4,94 |
| **S2** | 13.400–17.300 | 1.418–3.300 | 3.900 x 1.882 | 7,34 |
| **S3** | 11.000–13.400 | 1.418–3.300 | 2.400 x 1.882 | 4,52 |
| **S4** | 10.000–11.000 | 1.418–3.300 | 1.000 x 1.882 | 1,88 |
| **S5** | 5.700–10.000 | 1.418–3.700 | 4.300 x 2.282 | 9,81 |
| **S6** | 5.700–8.100 | 4.900–6.432 | 2.400 x 1.532 | 3,68 |
| **S7** | 8.100–10.000 | 4.900–6.432 | 1.900 x 1.532 | 2,91 |
| **S8** | 10.000–13.400 | 4.550–6.432 | 3.400 x 1.882 | 6,40 |
| **S9** | 13.400–17.300 | 4.550–6.432 | 3.900 x 1.882 | 7,34 |
| **S10** | 17.300–19.925 | 4.550–6.432 | 2.625 x 1.882 | 4,94 |
| **S11** | 75–4.075 | 3.925–6.925 | 4.000 x 3.000 | 12,00 |
| **S12** | 75–4.600 | 1.950–3.925 | 4.525 x 1.975 | 8,94 |
| **S13** | 5.300–19.250 | 75–1.418 | 13.950 x 1.343 | 18,73 |
| | 5.300–19.250 | 6.432–7.775 | 13.950 x 1.343 | 18,73 |
| **Corr. central** | 11.000–19.925 | 3.300–4.550 | 8.925 x 1.250 | 11,16 |
| **Corr. central** | 5.700–11.000 | 3.700–4.900 | 5.300 x 1.200 | 6,36 |
| **Corr. transversal** | 4.600–5.700 | 1.418–6.432 | 1.100 x 5.014 | 5,52 |
| **Rota fundos** | 75–4.600 | 700–1.950 | 4.525 x 1.250 | 5,66 |

Escala gráfica do corte 1:100 (A3)

0 1 2 3 4 5 m

### DETALHE — faixa do pórtico, lado A (planta)

ESCALA 1:50




**Oficina de motores e transmissões com lavagem de componentes**

**Desenho 2 — Layout cotado e corte transversal (Alternativa 1)**

Local: CRV Açúcar & Álcool — Capinópolis/MG. Base: desenho CRV(MG)20102026 rev. 00 (16/10/2026)

Responsável técnico: a definir (profissional habilitado, com ART/RRT)

**ESTUDO CONCEITUAL — NÃO EXECUTIVO — NÃO LIBERADO PARA OBRA**
Dimensões de equipamentos são envelopes de reserva; itens em magenta dependem de confirmação.

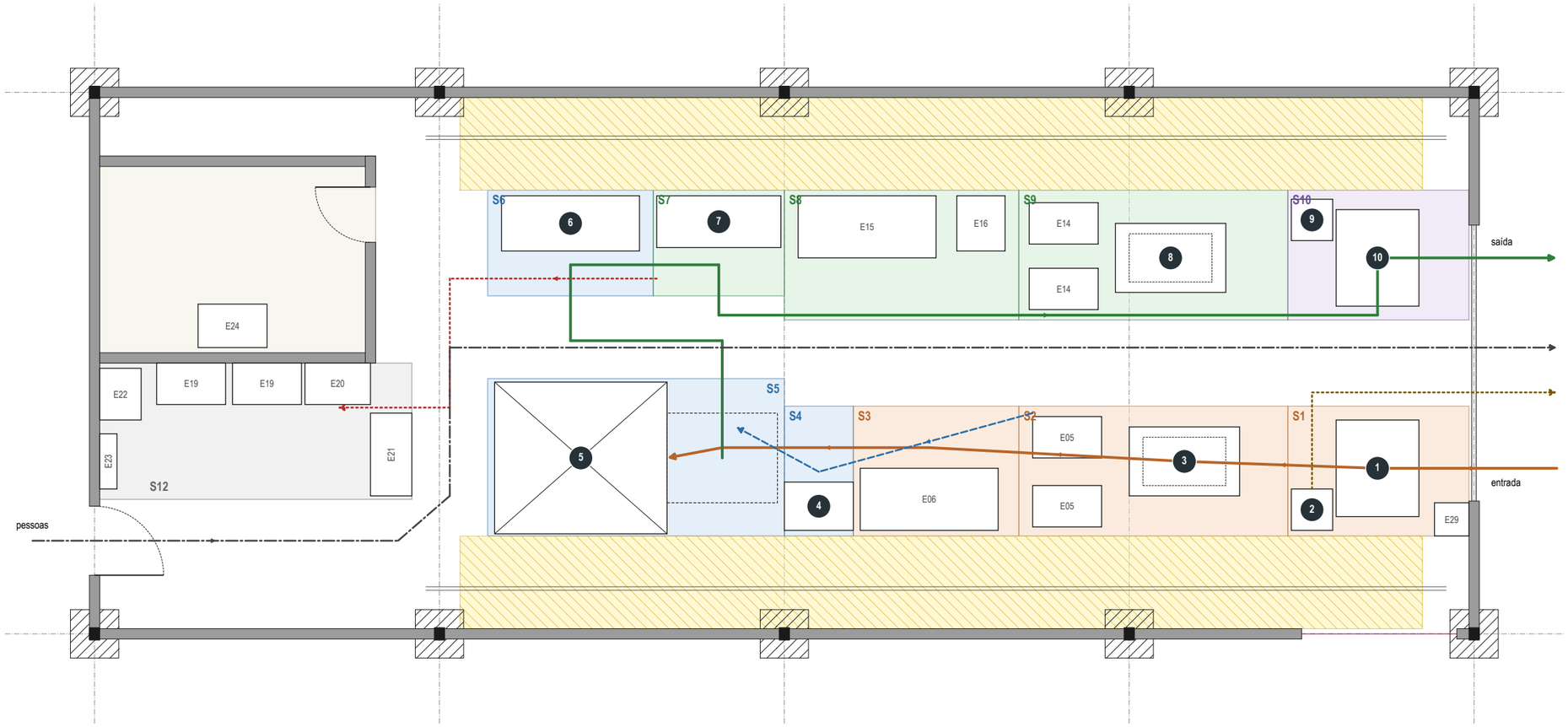
Escala: 1:75 planta; 1:100 corte (A3)
Cotas em mm; alturas em mm acima do piso

Data: 21/10/2026

Revisão: A — estudo preliminar

**Folha SM-03 de SM-07**

## FLUXO DE COMPONENTES, PESSOAS E RESÍDUOS — sem cruzamento entre sujo e limpo · ESCALA 1:75




### Fluxos

- F1 Motor/transmissão sujo
- F2 Peças limpas → montagem → saída
- F3 Peças pequenas
- F4 Reprovadas → quarentena / relavagem
- F5 Pessoas (entrada e rota de fuga)
- F6 Resíduos (fluidos, estopas)

### Etapas (círculos)

1. Recebimento, OS, fotos
2. Drenagem de fluidos
3. Desmontagem
4. Peças pequenas
5. Lavadora
6. Escorrimento e secagem
7. Inspeção dimensional
8. Montagem
9. CQ e testes funcionais
10. Expedição

### Rotas de fuga

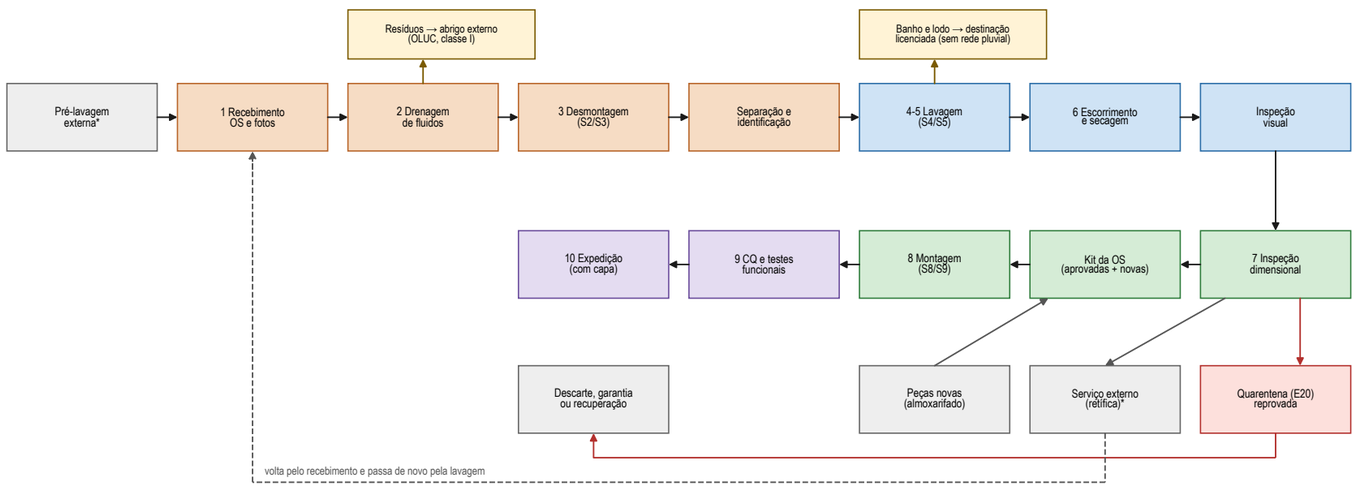
Corredor central → portão; corredor transversal → porta de fundos (inverter o sentido de abertura para fora, a confirmar com o projeto de PCI).
Distância máxima até uma saída ≈ 13 m.

### Pontos de contato sujo/limpo e como são tratados

- Boca da lavadora (carro extraível): carrega pelo lado sujo e descarrega direto para S6, do outro lado do corredor; limpar o carro e o piso entre ciclos.
- Portão: recebimento (lado A) e expedição (lado B) separados pelo corredor central; não receber e expedir ao mesmo tempo; conjunto liberado sai com capa.
- Pórtico único para os dois lados: carga limpa não passa sobre posição suja aberta; programar a ordem das movimentações.

Retorno (retrabalho): peça reprovada vai à quarentena (E20) ou volta à lavadora pelo corredor transversal; serviço externo (retífica) sai pela expedição e volta pelo recebimento, passando de novo pela lavagem. Rastreabilidade: etiqueta da OS em cada cesto, carrinho e conjunto.

### FLUXOGRAMA DO PROCESSO




*Pré-lavagem externa e retífica: fora do galpão, a confirmar local e fornecedor.

### Identificação visual e localização por categoria

| Categoria | Onde fica | Identificação visual |
|---|---|---|
| **Aguardando manutenção** | S1 (E02) e carrinhos E05 | Etiqueta da OS laranja; estado de chegada fotografado |
| **Sujas aguardando lavagem** | S4 e zona de carga de S5 | Cestos laranja com etiqueta da OS |
| **Limpas aguardando inspeção** | S6 (E10) | Cestos azuis; protetivo aplicado nas ferrosas |
| **Aprovadas aguardando montagem** | Kit da OS (E14) em S8/S9 | Etiqueta verde 'aprovado' + nº da OS; capa |
| **Reprovadas / em avaliação** | Quarentena E20 (S12) | Etiqueta vermelha com motivo; rack vermelho |
| **Ferramentas e dispositivos** | E19 (S12) e carros por mecânico | Painel com silhueta; torquímetros com selo |
| **Reparados aguardando retirada** | Expedição E18 (S10) | Etiqueta de liberação do CQ; capa de proteção |
| **Resíduos** | Coletor E03 / abrigo externo | Recipientes identificados por tipo de resíduo |

Escala gráfica 1:75 (A3)

0 1 2 3 4 5 m

**Oficina de motores e transmissões com lavagem de componentes**

**Desenho 3 — Fluxo operacional (Alternativa 1)**

Local: CRV Açúcar & Álcool — Capinópolis/MG. Base: desenho CRV(MG)20102026 rev. 00 (16/10/2026)

Responsável técnico: a definir (profissional habilitado, com ART/RRT)

**ESTUDO CONCEITUAL — NÃO EXECUTIVO — NÃO LIBERADO PARA OBRA**

Dimensões de equipamentos são envelopes de reserva; itens em magenta dependem de confirmação.

Escala: 1:75 (A3)

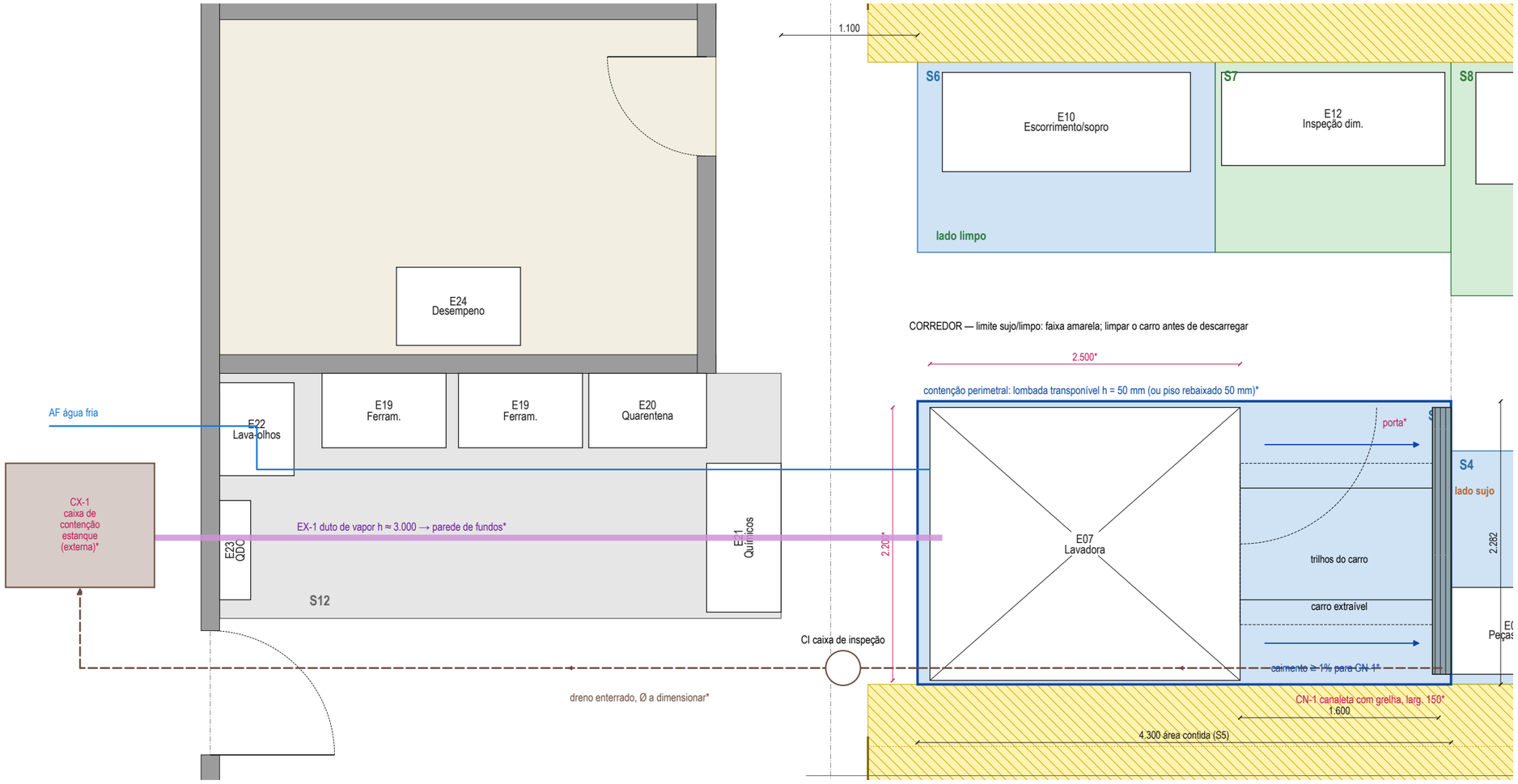
Cotas em mm; alturas em mm acima do piso

Data: 21/10/2026

Revisão: A — estudo preliminar

**Folha SM-04 de SM-07**

## PLANTA AMPLIADA DA LAVAGEM — S4, S5, S6 e apoio S12 · ESCALA 1:40




### Notas da lavagem

Sequência (sujo → limpo): carrinho sujo (E05) → peças pequenas (E08) ou carro da lavadora (E07) → ciclo fechado → descarga para S6 (E10) → inspeção visual → estabilização térmica → S7 (E12).

Efluentes e resíduos:

- Banho esgotado: bombeado para IBC/tambor e enviado a destinador licenciado; emulsão não vai para caixa separadora.
- Óleo do separador da lavadora → OLUC (coletor autorizado). Lodo e filtros → resíduo classe I.
- CN-1 e lava-olhos → CX-1 estanque, esvaziada por caminhão de sucção licenciado ou ligada à estação de tratamento da usina, se licenciada para esse efluente.
- Nenhuma ligação com rede pluvial, sanitária ou solo.

Piso de S5: revestimento resistente a álcali e calor (ex.: uretano-cimento), juntas seladas, rodapé sanitário.

Segurança: lava-olhos/chuveiro (E22) a ≤ 10 s; intertravamento da porta; LOTO na manutenção; luvas, avental e protetor facial na descarga (peças e solução quentes).

### Convenções

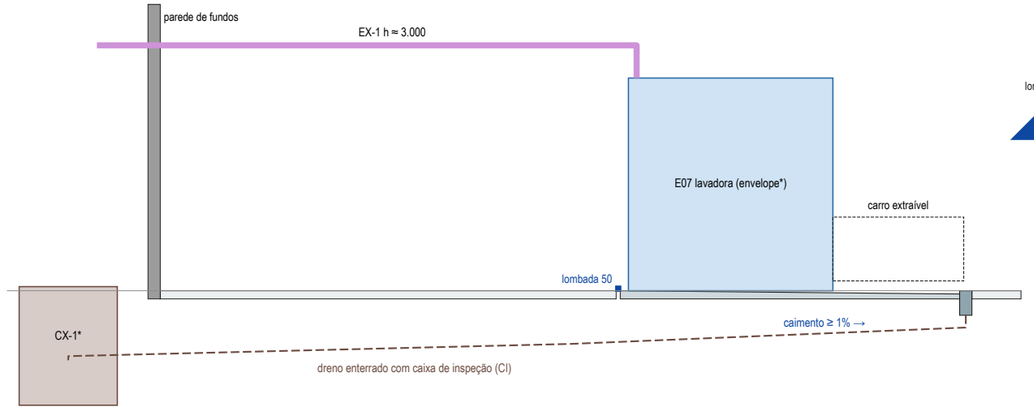
- Limite da contenção (S5)
- Canaleta com grelha CN-1
- Dreno enterrado → CX-1
- Duto de exaustão EX-1
- Água fria AF

### Dados para selecionar a lavadora

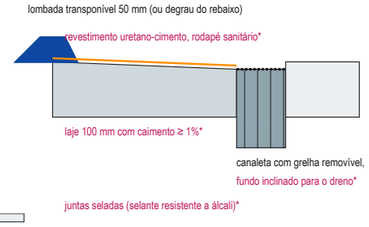
1. Maior peça (blocos, carcaças): dimensões e peso → diâmetro, altura e carga da mesa giratória.
2. Química e temperatura aprovadas pelos fabricantes dos componentes (ferro, aço, alumínio).
3. Utilidades: tensão, potência de aquecimento, água de reposição, condensador de vapor ou exaustão.
4. Separador de óleo (skimmer), filtro do banho e drenagem do lodo pela frente da máquina.
5. Carro extraível para carga por pórtico; porta intertravada (NR-12); manual em português.
6. Consumo de detergente e frequência de troca do banho → volume de resíduo por mês.

### CORTE ESQUEMÁTICO A-A (ao longo do lado A, Y ≈ 2.500)

ESCALA 1:75




### DETALHE — contenção e canaleta (sem escala)




### Processo por tipo de componente

| Componente | Processo indicado | Cuidados |
|---|---|---|
| **Blocos, cabeçotes, cárteres de ferro** | Aspersão aquosa alcalina quente (E07) | Proteger roscas e galerias; secar e proteger |
| **Carcaças e tampas de alumínio** | E07 com detergente compatível com alumínio* | pH e inibidor conforme fabricante* |
| **Engrenagens, eixos, rolamentos** | E07 em cesto ou E08; rolamento a reaproveitar à parte | Proteção anticorrosiva logo após secar |
| **Peças pequenas e fixadores** | E08 (tanque com bomba, solução aquosa) | Cestos por OS; nada de diesel/solvente |
| **Vedações, sensores, chicotes, injeção** | Não lavar na lavadora | Limpeza manual ou serviço especializado |

Escala gráfica da planta 1:40 (A3)

0 1 2 3 4 m

Escala gráfica do corte 1:75 (A3)

0 1 2 3 4 5 m

**Oficina de motores e transmissões com lavagem de componentes**

**Desenho 4 — Detalhamento da área de lavagem (Alternativa 1)**

Local: CRV Açúcar & Álcool — Capinópolis/MG. Base: desenho CRV(MG)20102026 rev. 00 (16/10/2026)

Responsável técnico: a definir (profissional habilitado, com ART/RRT)

**ESTUDO CONCEITUAL — NÃO EXECUTIVO — NÃO LIBERADO PARA OBRA**

Dimensões de equipamentos são envelopes de reserva; itens em magenta dependem de confirmação.

Escala: 1:40 planta; 1:75 corte (A3)

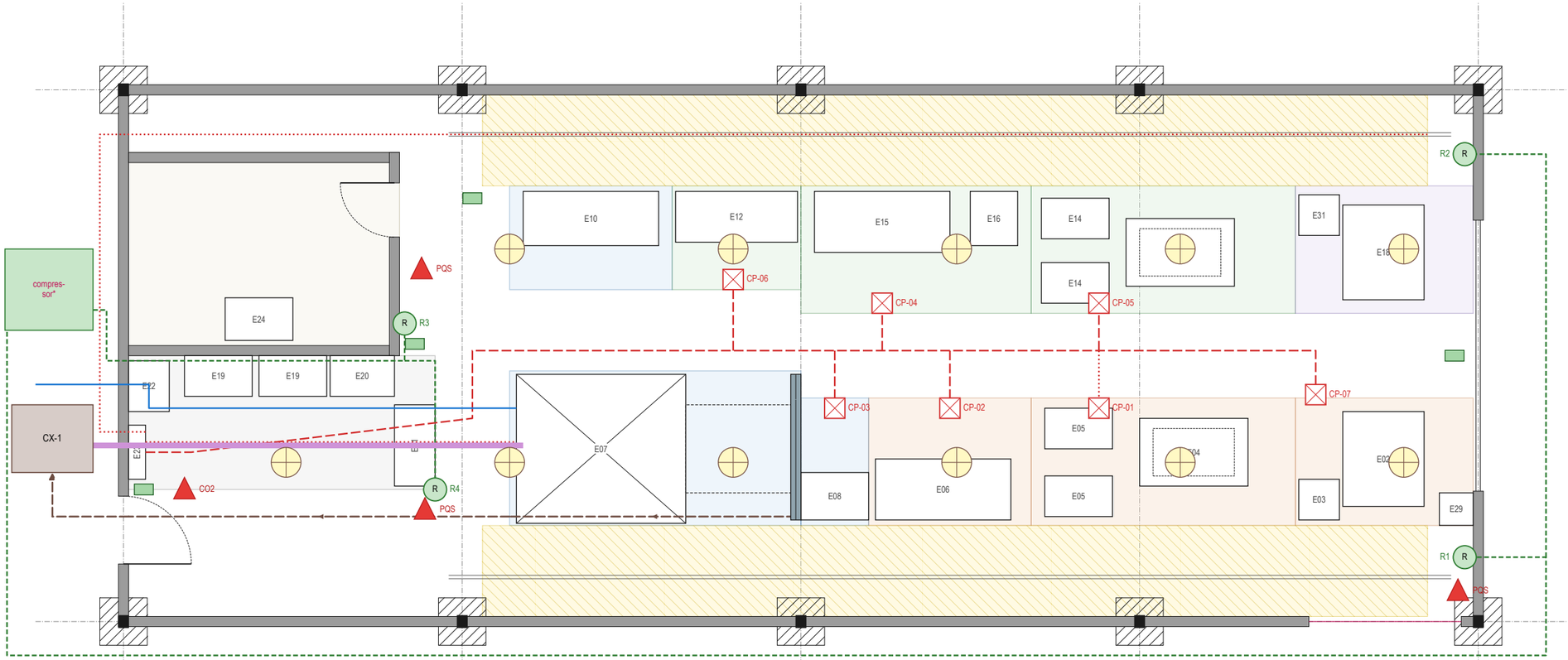
Cotas em mm; alturas em mm acima do piso

Data: 21/10/2026

Revisão: A — estudo preliminar

**Folha SM-05 de SM-07**

**INFRAESTRUTURA PRELIMINAR — traçados indicativos, sujeitos aos projetos complementares · ESCALA 1:75**




## Convenções

- Eletroduto enterrado (BT)
- Circuito aéreo fora do curso
- CP caixa de piso 220/380 V
- Rede de ar comprimido
- R enrolador de ar (15 m)
- AF água fria
- Dreno industrial → CX-1
- EX-1 exaustão da lavadora
- Luminária LED h ≈ 4.800–5.200*
- Iluminação de emergência / saída
- Extintor (posição indicativa)*

## Por que este traçado

- Dentro do curso do pórtico nada desce do teto abaixo de ~4,6 m e nada cruza a faixa das pernas: tomadas em caixas de piso (CP) alimentadas por eletrodutos sob o corredor.
- Ar por enroladores nas pontas (R1–R4): 15 m cobrem a faixa útil sem mangueira fixa.
- Lavadora: energia, água e duto de vapor por cima do S12 (fora do curso), saindo pelos fundos.
- Embutidos no piso (eletrodutos, CP, dreno, CN-1) precisam ser definidos ANTES da concretagem.

## Embutidos a definir antes de concretar

- ☐ Trilhos do pórtico (X 4.800–19.600), ancoragem e nivelamento
- ☐ Eletrodutos sob o corredor e caixas CP-01 a CP-07
- ☐ Contenção e caimento de S5, CN-1, dreno, CI e CX-1
- ☐ Juntas seladas e revestimento da área de lavagem
- ☐ Base nivelada da lavadora e fixação da prensa
- ☐ Malha de aterramento e descidas

## Pontos de utilidade (potências e vazões a levantar)

| Ponto | Atende | Utilidade e observação |
|---|---|---|
| **QDO (E23)** | Toda a oficina | Parede de fundos, fora da área úmida, 1.000 livres na frente; DR nas tomadas; aterramento único* |
| **C1** | Lavadora E07 | Trifásico dedicado por cima do S12; potência e tensão conforme o modelo escolhido* |
| **C2** | Pórtico/talha E01 | Trifásico; festão ou enrolador de cabo ao longo do trilho B (fornecedor)* |
| **C3** | CP-01 a CP-07 | Tomadas industriais 220/380 V em caixas de piso de ferro fundido, eletroduto sob o corredor |
| **C4 / C5** | Iluminação | LED industrial acima do pórtico e abaixo do forro; emergência nas saídas e corredores |
| **C6** | Escritório S11 | Tomadas, ar-condicionado (metrologia) e iluminação de bancada |
| **AF** | E07, E22 | Entrada pelos fundos; lava-olhos/chuveiro e enchimento da lavadora |
| **Dreno** | CN-1, E22 | Para CX-1 estanque; nenhuma ligação com rede pluvial ou sanitária |
| **Ar** | R1–R4, E10, E06/E15 | Compressor em abrigo externo; rede interna pelos fundos e externa pela fachada A* |
| **EX-1** | E07 | Duto de vapor a ~3,0 m até a parede de fundos; avaliar condensador de vapor na lavadora* |

## Ventilação, exaustão, iluminação e segurança elétrica

Ventilação natural pelos vãos superiores das laterais (D12: confirmar fechamento); exaustão localizada na lavadora (EX-1); anteparo de sopro com coletor de névoa em E10; escritório/metrologia fechado com ar-condicionado.
Iluminação: geral LED acima do pórtico e abaixo do forro; reforço localizado nas bancadas E06, E12, E15 e no S11; níveis a definir em cálculo luminotécnico (referência NBR ISO/CIE 8995-1).
Segurança elétrica: DR nas tomadas, grau de proteção adequado na área úmida (sem caixa de piso em S5), pontos de bloqueio (LOTO) para lavadora, pórtico e prensa, QDO sinalizado e com acesso restrito (NR-10).

## Pendências de infraestrutura

Tensão, potência disponível e ponto de entrega da rede da usina.
Demanda de ar (ferramentas, sopro, lavadora) e local do compressor ou rede existente.
Destino do efluente da CX-1: caminhão de sucção licenciado ou estação de tratamento da usina.
Fechamento dos vãos superiores das laterais (D12) → ventilação natural e poeira.
Projetos: elétrico NBR 5410 / NR-10, SPDA NBR 5419, iluminação NBR ISO/CIE 8995-1, PCI (CBMMG), hidráulica/drenagem e exaustão — profissionais habilitados, com ART.

## Sequência sugerida para as instalações

1. Fechar modelo e cargas dos equipamentos (lavadora, pórtico, compressor).
2. Projetos elétrico, hidráulico/drenagem, exaustão e PCI.
3. Embutidos no piso antes da concretagem (lista na coluna da direita).
4. Luminárias e suportes acima do pórtico; instalações aparentes.
5. Comissionamento: estanqueidade de S5 e CX-1, iluminância, DR, aterramento.

Escala gráfica 1:75 (A3)

0 1 2 3 4 5 m

**Oficina de motores e transmissões com lavagem de componentes**

**Desenho 5 — Infraestrutura preliminar (Alternativa 1)**

Local: CRV Açúcar & Álcool — Capinópolis/MG. Base: desenho CRV(MG)20102026 rev. 00 (16/10/2026)

Responsável técnico: a definir (profissional habilitado, com ART/RRT)

**ESTUDO CONCEITUAL — NÃO EXECUTIVO — NÃO LIBERADO PARA OBRA**
Dimensões de equipamentos são envelopes de reserva; itens em magenta dependem de confirmação.

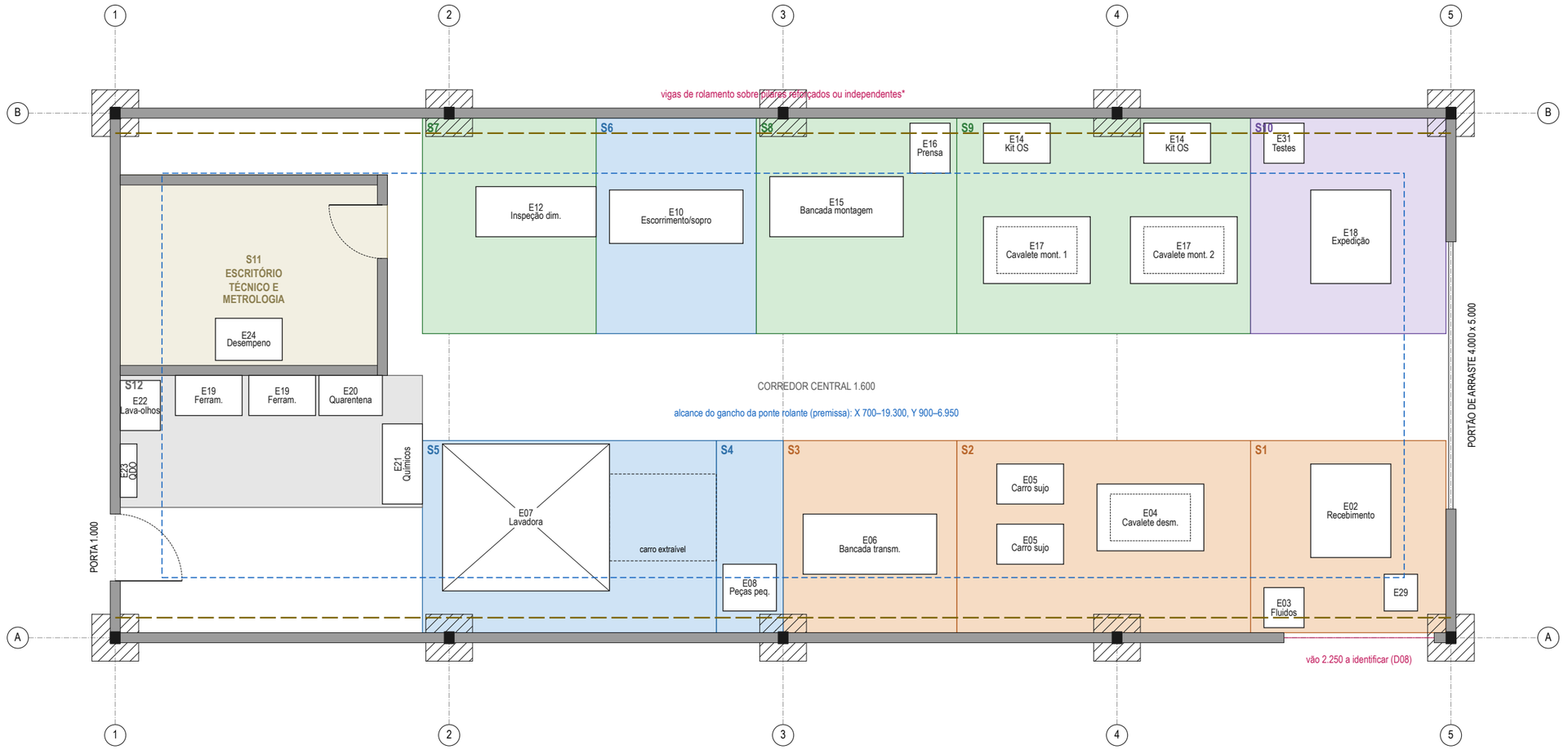
Escala: 1:75 (A3)
Cotas em mm; alturas em mm acima do piso

Data: 21/10/2026

Revisão: A — estudo preliminar

**Folha SM-06 de SM-07**

## ALTERNATIVA 2 — sem trilhos no piso; bancadas e utilidades junto às paredes · ESCALA 1:75




### Setores e áreas

| | |
|---|---|
| S1 Recebimento e drenagem | 8,41 m² |
| S2 Desmontagem de motores | 12,65 m² |
| S3 Desmontagem de transmissões | 7,47 m² |
| S4 Lavagem de peças pequenas | 2,88 m² |
| S5 Lavagem industrial | 12,65 m² |
| S6 Escorrimento e secagem | 7,74 m² |
| S7 Inspeção dimensional | 8,38 m² |
| S8 Montagem de transmissões | 9,68 m² |
| S9 Montagem de motores (2 posições) | 14,19 m² |
| S10 CQ e expedição | 9,43 m² |
| S11 Escritório e metrologia | 10,39 m² |
| S12 Ferramentaria e apoio | 8,94 m² |
| Circulação e acessos | 38,43 m² |
| **Área interna 19,85 x 7,70 m** | **152,84 m²** |

### Recomendação

Implantar a Alternativa 1: usa o pórtico já previsto e não depende de reforço estrutural.
A Alternativa 2 só se justifica se o galpão ainda não foi executado e o estudo estrutural confirmar a viga de rolamento a custo aceitável: devolve a largura perdida para as pernas do pórtico (+74% de área produtiva) e permite uma 2ª posição de montagem.
Em qualquer caso, decidir antes de concretar o piso: trilhos, caixas de piso, dreno e canaleta são embutidos.

### Se a Alternativa 2 for estudada

- Reações das rodas da ponte e esforços horizontais nos pilares atuais (hoje dimensionados para a cobertura) ou pilares próprios da via.
- Fundações: hoje um bloco 600 x 600 sobre uma estaca Ø 250 x 4 m por pilar.
- Altura: viga de rolamento + ponte + talha abaixo do forro (−5,38 m) com altura útil de gancho suficiente.
- Batentes, limitadores, alimentação por barramento e inspeção (NR-11/NR-12).

### Comparação das alternativas de layout

| Critério | Alt. 1 — pórtico do projeto (recomendada) | Alt. 2 — ponte rolante |
|---|---|---|
| **Área dos setores produtivos S1–S10** | 53,8 m² | 93,5 m² (+74%) |
| **Área perdida para o içamento** | 37,5 m² (faixas S13) | ≈ 0 (só pilares da viga) |
| **Posições de motor (desmontagem + montagem)** | 1 + 1 | 1 + 2 |
| **Corredor central** | 1,20–1,25 m | 1,60 m (paleteira) |
| **Utilidades nas estações** | caixas de piso + enroladores nas pontas | pelas paredes e pilares |
| **Dependência estrutural** | nenhuma nova (pórtico autoportante) | viga de rolamento, pilares e fundações* |
| **Situação no projeto atual** | já previsto (desenho CRV) | exige revisão do projeto estrutural |
| **Principais riscos** | esmagamento nas pernas; trilho no piso | carga suspensa sobre todo o vão |
| **Custo relativo (sem cotação)** | menor | maior (estrutura + ponte) |

### Matriz — equipamento de içamento

| Critério | Ponte rolante univiga 2 t | Pórtico móvel 2 t sobre trilhos (projeto) | Monovia central + talha | Pórtico com rodízios + guindaste de oficina |
|---|---|---|---|---|
| **Cobertura** | Quase todo o piso | Faixa entre as pernas, no curso dos batentes | Só a linha central | Pontual; reposicionado à mão |
| **Ocupação de piso** | Nenhuma | Trilhos + faixas das pernas (≈ 37,5 m²) | Nenhuma | Pernas e base no ponto de uso |
| **Exigência estrutural** | Viga de rolamento e pilares/fundações* | Autoportante; trilhos ancorados no piso | Viga apoiada na estrutura (verificar)* | Nenhuma |
| **Flexibilidade** | Alta | Média | Baixa (layout em linha) | Baixa para conjuntos pesados |
| **Riscos principais** | Carga sobre pessoas | Esmagamento nas pernas | Carga sobre o corredor | Tombamento; esforço manual |
| **Indicado quando** | Galpão ainda em projeto e estrutura viável | Projeto atual mantido | Fluxo linear e poucos pontos | Apoio pontual (ex.: carga da E08) |

### Critérios de escolha do içamento

1. Peso do maior conjunto + dispositivo + cintas ≤ capacidade nominal (com o fator do fabricante).
2. Área a cobrir: todas as posições que exigem içamento devem estar no alcance do gancho.
3. Altura útil do gancho com o maior conjunto suspenso e folga sobre bancadas e cavaletes.
4. Capacidade da estrutura (galpão ou estrutura própria) e das fundações.
5. Interferência com piso, iluminação, dutos e circulação.

Dimensionamento, especificação e ART: profissional habilitado (NR-11, NR-12, ABNT NBR 8400).

Escala gráfica 1:75 (A3)

0 1 2 3 4 5 m

**Oficina de motores e transmissões com lavagem de componentes**

**Alternativa 2 — layout otimizado com ponte rolante (comparação)**

Local: CRV Açúcar & Álcool — Capinópolis/MG. Base: desenho CRV(MG)20102026 rev. 00 (16/10/2026)

Responsável técnico: a definir (profissional habilitado, com ART/RRT)

**ESTUDO CONCEITUAL — NÃO EXECUTIVO — NÃO LIBERADO PARA OBRA**

Dimensões de equipamentos são envelopes de reserva; itens em magenta dependem de confirmação.

Escala: 1:75 (A3)

Cotas em mm; alturas em mm acima do piso

Data: 21/10/2026

Revisão: A — estudo preliminar

**Folha SM-07 de SM-07**